

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

在下列集合中，表示空集的是哪一個？

相關公式

- 正弦與餘弦的範圍： $-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$

正確答案 (B) $\{x : \sin x + \cos x = 3\}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 逐一檢查其餘

$$\begin{aligned} A = \{0\} &\Rightarrow \text{有元素} \\ C : x = \pm 1 &\Rightarrow \text{有解} \\ E : (0, 0) &\Rightarrow \text{有解} \end{aligned}$$

工序 2 · 檢 B

$$\begin{aligned} \sin x + \cos x &= \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \\ \max &= \sqrt{2} < 3 \\ &\Rightarrow \text{無解 (空集)} \end{aligned}$$

2. 第七類型：代數不等式

若 $a > b > 0$ 及 $m > 0$ ，下列哪一個不等式是正確的？

正確答案 (C) $\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 作差

$$\frac{b+m}{a+m} - \frac{b}{a} = \frac{m(a-b)}{a(a+m)}$$

工序 2 · 判正負

$$a > b > 0, m > 0 \Rightarrow > 0$$

工序 3 · 結論

$$\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m}$$

3. 第四類型：多項式及有理分式

若多項式 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 分別被 $x - 2$ 及 $x + 1$ 除，餘數相等。求 a 之值。

相關公式

- 餘數定理：多項式 $P(x)$ 除以 $x - c$ 的餘數為 $P(c)$

正確答案 (E) $a = -6$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 兩餘數

$$\begin{aligned} P(2) &= 20 + 2a + b \\ P(-1) &= 2 - a + b \end{aligned}$$

工序 2 · 令相等解 a

$$\begin{aligned} 20 + 2a &= 2 - a \\ 3a &= -18 \\ a &= -6 \end{aligned}$$

4. 第六類型：指數及根式

化簡 $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ 。

相關公式

- 完全平方： $(p - q)^2 = p^2 - 2pq + q^2$
- $\sqrt{A^2} = |A|$

正確答案 (B) $2 - \sqrt{3}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 配完全平方

$$7 - 4\sqrt{3} = (2 - \sqrt{3})^2$$

工序 2 · 開根 (取正)

$$\begin{aligned}\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} &= |2 - \sqrt{3}| \\ &= 2 - \sqrt{3}\end{aligned}$$

5. 第五類型：二次方程及二次函數

若方程 $px^2 - 2(p + 3)x + p - 1 = 0$ 有實根，求 p 的取值範圍。

相關公式

- 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有實根 $\Leftrightarrow \Delta = b^2 - 4ac \geq 0$
- 注意若 $a = 0$ 則退化為一次方程，需另外討論

正確答案 (D) $p \geq -\frac{9}{7}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · $p = 0$ (退化)

$$-6x - 1 = 0 \quad (\text{有實根})$$

工序 2 · $p \neq 0$ 判別式

$$\begin{aligned}\Delta &= 4(7p + 9) \geq 0 \\ p &\geq -\frac{9}{7}\end{aligned}$$

工序 3 · 合併

$$p \geq -\frac{9}{7}$$

6. 第八類型：對數與指數函數

已知 $2^a = 5^b = \sqrt{10}$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 。

相關公式

- 指數與對數互換： $2^a = N \Leftrightarrow a = \log_2 N$
- 換底與倒數： $\frac{1}{\log_2 N} = \log_N 2$
- $\log_N x + \log_N y = \log_N(xy)$

正確答案 (A) 2

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 化為對數

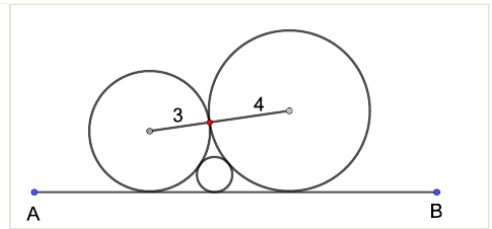
$$\begin{aligned}\frac{1}{a} &= \log_{\sqrt{10}} 2 \\ \frac{1}{b} &= \log_{\sqrt{10}} 5\end{aligned}$$

工序 2 · 相加

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \log_{\sqrt{10}} 10 \\ &= 2\end{aligned}$$

7. 第十二類型：直線圖形及圓

右圖中三個圓及線段 AB 互切。兩個大圓半徑分別為 3 單位及 4 單位。求小圓的半徑。



相關公式

- 兩圓外切時，圓心距 = 兩半徑之和
- 圓與直線相切時，圓心到直線距離 = 半徑
- 兩點間距離： $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

正確答案 (A) $r = 84 - 48\sqrt{3}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 相切兩圓水平距

$$d = 2\sqrt{r_1 r_2}$$

工序 2 · 列方程

$$\begin{aligned} 2\sqrt{3r} + 2\sqrt{4r} &= 4\sqrt{3} \\ \sqrt{r}(\sqrt{3} + 2) &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

工序 3 · 解 r

$$\begin{aligned} \sqrt{r} &= \frac{2\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \\ r &= 84 - 48\sqrt{3} \end{aligned}$$

8. 第十六類型：概率和統計

約翰在一次遊戲中勝出的概率是 $\frac{1}{4}$ 。他在連續三次遊戲中勝出至少一次的概率是多少？

相關公式

- 對立事件： $P(\text{至少一次}) = 1 - P(\text{一次都沒有})$
- 獨立事件連乘： $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

正確答案 (D) $\frac{37}{64}$

詳細解題過程 (工序分析法)

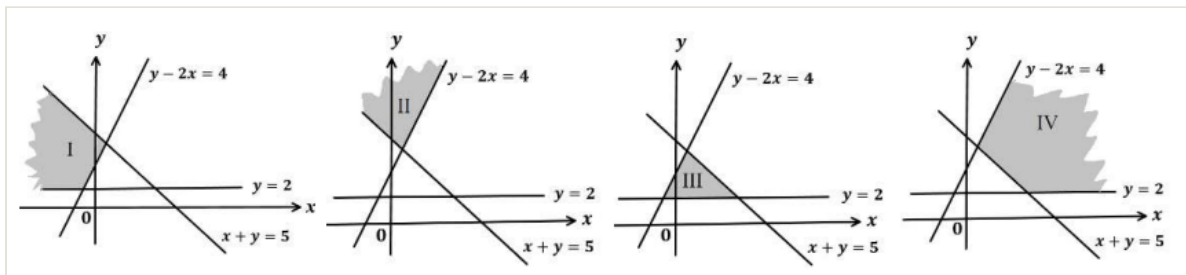
工序 1 · 對立事件 (零次)

$$P(\text{零次}) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$$

工序 2 · 至少一次

$$P = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$$

9. 第七類型：代數不等式



下圖中，哪一區域是不等式組 $\begin{cases} y - 2x \leq 4 \\ x + y \geq 5 \\ y - 2 \geq 0 \end{cases}$ 的解集？

相關公式

- 線性不等式 $ax + by \leq c$ 表示直線 $ax + by = c$ 的某一側半平面

- 用測試點（如原點）判斷哪一側

正確答案 (D) 區域 IV

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 三條邊界

$$y = 2x + 4, x + y = 5, y = 2$$

工序 2 · 各取半平面

$$\begin{aligned} y - 2x &\leq 4 : \text{下方} \\ x + y &\geq 5 : \text{右上} \\ y &\geq 2 : \text{上方} \end{aligned}$$

工序 3 · 交集

⇒ 區域 IV

10. 第十四類型：解析幾何

已知直線 L 穿過點 $(1, 2)$ ，並與直線 $2x - 3y = 4$ 垂直。直線 L 和 y 軸相交於何處？

相關公式

- 兩直線垂直 $\Leftrightarrow$ 斜率乘積為 -1 : $m_1 m_2 = -1$
- 點斜式 : $y - y_1 = m(x - x_1)$
- y 截距 : 令 $x = 0$

正確答案 (A) $(0, \frac{7}{2})$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 垂線斜率

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{2}{3} \\ m &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

工序 2 · 點斜式求截距

$$\begin{aligned} y - 2 &= -\frac{3}{2}(x - 1) \\ x = 0 &\Rightarrow y = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

11. 第十類型：排列與組合

某室內表演場所有 6400 張座椅，每行 32 張。防疫要求同一行最多可有連續 4 張座椅被佔用。每場表演的入座人數最多為多少？

相關公式

- 總行數 = 總座椅數 $\div$ 每行座椅數
- 在「連坐 4 張須空 1 張」的模式下，每 5 張可坐 4 張

正確答案 (B) 5200 人

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 行數

$$6400 \div 32 = 200$$

工序 2 · 每行人數（坐4空1）

$$\begin{aligned} 32 &= 5 \times 6 + 2 \\ \text{每行} &= 24 + 2 = 26 \end{aligned}$$

工序 3 · 總數

$$200 \times 26 = 5200$$

12. 第五類型：二次方程及二次函數

已知方程式 $3x^2 - 8x + m = 0$ 的兩個實根為 x_1 和 x_2 。若 $\frac{1}{x_1}$ 和 $\frac{1}{x_2}$ 的算術平均數為 2，求 m 。

相關公式

- 韋達定理： $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 = \frac{c}{a}$
- $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$

正確答案 (E) $m = 2$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 韋達定理

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \frac{8}{3} \\x_1x_2 &= \frac{m}{3}\end{aligned}$$

工序 2 · 倒數和 = 4

$$\begin{aligned}\frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} &= \frac{8}{m} = 4 \\m &= 2\end{aligned}$$

13. 第十類型：排列與組合

從 1, 2, 3, 4, 5 中先後選取兩個不同數，分別作為兩位數的十位和個位，此兩位數小於 40 的概率為何？

相關公式

- 古典概率： $P = \frac{\text{有利結果數}}{\text{總結果數}}$
- 排列數： $P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$

正確答案 (C) $\frac{3}{5}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 總取法

$$5 \times 4 = 20$$

工序 2 · 有利 (十位 1,2,3)

$$3 \times 4 = 12$$

工序 3 · 概率

$$P = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

14. 第八類型：對數與指數函數

方程 $6^x - 2^x = 2^{x+1} - 6^{x+1} + 2^{x+2}$ 的解為何？

相關公式

- $a^{x+n} = a^x \cdot a^n$
- 同類項合併後比較係數

正確答案 (C) $x = 0$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 展開

$$6^x - 2^x = 2 \cdot 2^x - 6 \cdot 6^x + 4 \cdot 2^x$$

工序 2 · 合併同類

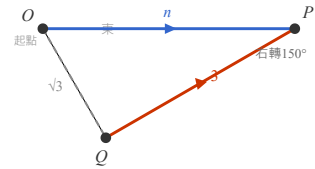
$$7 \cdot 6^x = 7 \cdot 2^x$$

工序 3 · 求 x

$$\begin{aligned}3^x &= 1 \\x &= 0\end{aligned}$$

15. 第十三類型：三角

彼得先面向正東方走了 n 公里，然後他向右轉了 150 度並走了 3 公里，結果他離出發點恰好為 $\sqrt{3}$ 公里。求 n 之值。



相關公式

- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- 轉向 150° 後，路徑在轉點的內角為 $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

正確答案 (E) $n = 2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 定內角

$$\angle P = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$$

工序 2 · 餘弦定理

$$3 = n^2 + 9 - 6n \cos 30^\circ$$

$$n^2 - 3\sqrt{3}n + 6 = 0$$

工序 3 · 解

$$n = \frac{3\sqrt{3} \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$n_1 = 2\sqrt{3} \text{ 或 } n_2 = \sqrt{3}$$

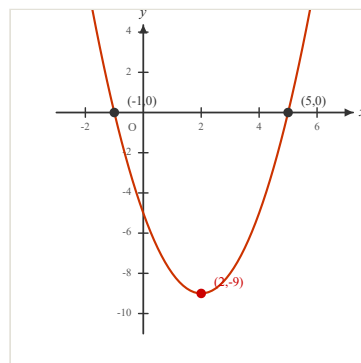
解答第 1 题 (第五类型：二次方程及二次函数)

已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图像 C 通过点 $(5, 0)$ ，对称轴为 $x = 2$ ，且 $f(x)$ 有最小值 -9 。

(a) 求 a 、 b 、 c 之值。(3 分)

(b) 将图像 C 向左平移 3 个单位，再向上平移 3 个单位，求所得图像的函数表达式。(2 分)

(c) 设 $g(x) = f(3 \sin x)$ ，求 $g(x)$ 的最大值和最小值。(3 分)



相關公式

- 頂點式： $f(x) = a(x - h)^2 + k$ ，頂點 (h, k)
- 對稱軸： $x = -\frac{b}{2a} = h$
- 水平平移 h ： $f(x) \rightarrow f(x + h)$ (左移為+)；垂直平移 k ： $f(x) \rightarrow f(x) + k$
- $\sin x$ 的範圍： $-1 \leq \sin x \leq 1$

參考答案 (a) $a = 1, b = -4, c = -5$ (b) $y = x^2 + 2x - 5$ (c) 最大 16、最小 -9

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求 a, b, c

工序 1 · 頂點式

$$f(x) = a(x - 2)^2 - 9$$

工序 2 · 過 $(5, 0)$ 求 a

$$0 = 9a - 9$$

$$a = 1$$

$$f(x) = x^2 - 4x - 5$$

(b) 平移後表達式

工序 3 · 左移 3、上移 3

$$\begin{aligned} y &= (x + 3)^2 - 4(x + 3) - 5 + 3 \\ &= x^2 + 2x - 5 \end{aligned}$$

(c) 求 $g(x) = f(3 \sin x)$ 最值

工序 4 · 換元 $t = 3 \sin x$

$$t \in [-3, 3]$$

$$g = (t - 2)^2 - 9$$

工序 5 · 取最值

$$t = -3 \Rightarrow g = 16$$

$$t = 2 \Rightarrow g = -9$$

解答第 2 題

第十一類型：數列

設 $\{a_n\}$ 是首項為 1 的等比數列。數列 $\{b_n\}$ 滿足 $b_n = \frac{na_n}{4}$ 。已知 $a_1, 4a_2, 16a_3$ 成等差數列。

(a) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通項公式。(3 分)

(b) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 項和 S_n 及 $\{b_n\}$ 的前 n 項和 T_n 。(5 分)

相關公式

- 等比通項： $a_n = a_1 q^{n-1}$
- 等差中項：若 p, q, r 成等差，則 $2q = p + r$
- 等比求和： $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$ ($q \neq 1$)
- 錯位相減法：求 $\sum n \cdot q^n$ 型數列和

參考答案 (a) $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$, $b_n = \frac{n}{4^n}$ (b) $S_n = \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)$, $T_n = \frac{4}{9}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right) - \frac{n}{3 \cdot 4^n}$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求通項****工序 1 · 等差中項求 q**

$$\begin{aligned}2(4a_2) &= a_1 + 16a_3 \\16q^2 - 8q + 1 &= 0 \\q &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

工序 2 · 通項

$$\begin{aligned}a_n &= \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \\b_n &= \frac{n}{4^n}\end{aligned}$$

(b) 求 S_n, T_n **工序 3 · S_n (等比和)**

$$\begin{aligned}S_n &= \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} \\&= \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)\end{aligned}$$

工序 4 · T_n (錯位相減)

$$T_n - \frac{1}{4}T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^k} - \frac{n}{4^{n+1}}$$

工序 5 · 整理

$$T_n = \frac{4}{9}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right) - \frac{n}{3 \cdot 4^n}$$

解答第 3 題

第十四類型：解析幾何

已知橢圓 $C: \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的離心率為 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，且點 $(2\sqrt{2}, 4)$ 在 C 上。

(a) 求 C 的方程。(3 分)

(b) 設直線 $L: y = k_1x + b'$ 不通過原點且不平行於坐標軸，與 C 交於 A, B ，線段 AB 中點為 M ，直線 OM 斜率為 k_2 。證明 $k_1k_2 = -2$ 。(5 分)

相關公式

- 橢圓離心率： $e = \frac{c}{a}$ ， $c^2 = a^2 - b^2$
- 點差法：兩交點代入相減，可得中點斜率關係
- 斜率： $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

參考答案 (a) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{32} = 1$ (b) $k_1k_2 = -2$ (得證)

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求 C 的方程

工序 1 · 離心率關係

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow a^2 = 2b^2$$

工序 2 · 代點求 a^2, b^2

$$\frac{8}{b^2} + \frac{16}{a^2} = 1$$

$$b^2 = 16, a^2 = 32$$

工序 3 · 方程

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{32} = 1$$

(b) 證 $k_1k_2 = -2$

工序 4 · 點差法

$$\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{16} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{32} = 0$$

工序 5 · 代入斜率

$$k_1k_2 = -\frac{32}{16}$$

$$= -2 \square$$

解答第 4 題 第十三類型：三角

- (a) 把 $\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta$ 以 $r\cos(\theta + \beta)$ 形式表示，並求其取值範圍。(2 分)
- (b) 求 $\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta = -1$ 在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 的解 (以弧度表示)。(3 分)
- (c) 如果 $\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta = -\frac{1}{2}$ ，且 $0 \leq \theta \leq \pi$ ，求 $\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12}\right)$ 。(3 分)

相關公式

- 輔助角公式： $a\cos\theta + b\sin\theta = r\cos(\theta - \varphi)$ ， $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$
- 二倍角： $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$

參考答案 (a) $2\cos(\theta + \frac{\pi}{6})$, $[-2, 2]$ (b) $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{7\pi}{6}$ (c) $\frac{\sqrt{10}}{4}$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 輔助角與範圍****工序 1 · 輔助角公式**

$$\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta = 2\cos(\theta + \frac{\pi}{6})$$

$$\text{範圍} = [-2, 2]$$

(b) 解方程**工序 2 · 化簡**

$$\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$$

工序 3 · 求解

$$\theta + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}$$

(c) 求 $\sin(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12})$ **工序 4 · 求 $\cos$**

$$\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{4}$$

工序 5 · 二倍角

$$-\frac{1}{4} = 1 - 2\sin^2(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12})$$

$$\sin^2 = \frac{5}{8}$$

工序 6 · 取正

$$\sin(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

解答第 5 題

第一類型：基本概念

用數學歸納法證明對任意正整數 n ， $3^{4n+2} + 5^{2n+1}$ 能被 14 整除。（8 分）

相關公式

- 數學歸納法：(1) 驗證 $n = 1$ 成立；(2) 假設 $n = k$ 成立，推出 $n = k + 1$ 成立
- $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$

參考答案 對所有正整數 n ， $14 \mid 3^{4n+2} + 5^{2n+1}$ （得證）

詳細解題過程（工序分析法）

數學歸納法

工序 1·基礎 $n = 1$

$$\begin{aligned} 3^6 + 5^3 &= 729 + 125 \\ &= 854 = 14 \times 61 \end{aligned}$$

工序 2·歸納假設

$$14 \mid (3^{4k+2} + 5^{2k+1})$$

工序 3·歸納步 $n = k + 1$

$$\begin{aligned} 3^{4k+6} + 5^{2k+3} &= 81 \cdot 3^{4k+2} + 25 \cdot 5^{2k+1} \\ &= 56 \cdot 3^{4k+2} + 25(3^{4k+2} + 5^{2k+1}) \end{aligned}$$

工序 4·結論

$$\begin{aligned} 56 &= 14 \times 4 \Rightarrow \text{兩項皆被 } 14 \text{ 整除} \\ &\Rightarrow S(k+1) \square \end{aligned}$$